

Análisis y desarrollo de software

Evidencia: Despliegue del proyecto

Instructor: Gustavo Adolfo

Aprendiz: Yira Isabel Contreras Espinosa

Regional cauca

Centro de comercio y servicios SENA

Fecha, 16 de febrero de 2026

EVIDENCIA: PASO A PASO DEL DESPLIEGUE DEL PROYECTO SELECTO

1. Nombre del proyecto

SELECTO – Sistema de Gestión y Selección de Personal

Sistema web desarrollado para gestionar procesos relacionados con la selección de personal, permitiendo administrar candidatos, empresas, vacantes y postulaciones.

2. Propósito del desarrollo

El propósito del proyecto **SELECTO** es desarrollar una aplicación web que permita centralizar y facilitar la gestión de procesos de selección de personal.

El sistema permite:

- Registrar candidatos.
- Registrar empresas.
- Registrar y administrar vacantes.
- Consultar vacantes disponibles.
- Permitir la postulación de candidatos.
- Consultar las postulaciones realizadas.
- Administrar candidatos, empresas y vacantes.
- Gestionar diferentes roles de usuario.
- Controlar el acceso mediante inicio de sesión.

La aplicación utiliza una arquitectura web basada en **Java Servlets y JSP**, conectada a una base de datos **MySQL**.

3. Arquitectura general

La arquitectura de SELECTO está conformada por diferentes componentes:

Frontón

La interfaz del sistema está construida utilizando:

- HTML.
- JSP.
- CSS.
- Bootstrap.
- JavaScript.

Las páginas JSP permiten mostrar información dinámica proveniente de la base de datos.

Backend

El backend está desarrollado en **Java**, utilizando **Servlets Jakarta**.

Los Servlets se encargan de:

- Recibir solicitudes del usuario.
- Procesar formularios.
- Consultar información.
- Insertar registros.
- Actualizar registros.
- Eliminar registros.
- Controlar las sesiones.
- Aplicar permisos según el rol.
- Enviar información a las páginas JSP.

Base de datos

El proyecto utiliza **MySQL** para almacenar la información del sistema.

Entre las principales tablas utilizadas se encuentran:

- usuarios
- candidatos

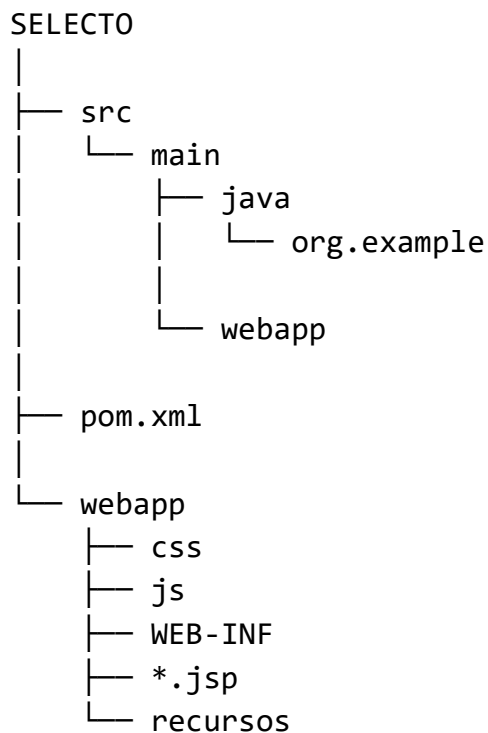
- empresas
- vacantes
- postulaciones

La conexión entre Java y MySQL se realiza mediante la clase:

ConexionBD.java

4. Estructura del proyecto

La estructura general del proyecto está organizada de la siguiente manera:



Dentro del proyecto se encuentran diferentes tipos de archivos, cada uno con una función específica.

5. Clases Java / Servlets

Los Servlets representan la parte principal del backend de SELECTO.

Entre las clases desarrolladas se encuentran:

RegistroServlet

Se encarga de registrar un nuevo candidato.

Recibe:

nombre
correo
password

Después realiza el registro en la tabla candidatos y crea el usuario correspondiente en la tabla usuarios.

ListarCandidatosServlet

Permite consultar los candidatos registrados en la base de datos.

Obtiene información como:

ID
Nombre
Correo

y posteriormente envía los datos a:

lista.jsp

ListarPostulacionesServlet

Consulta las postulaciones realizadas.

Relaciona las tablas:

postulaciones
candidatos
vacantes

mediante consultas SQL utilizando INNER JOIN.

De esta manera se puede mostrar:

ID
Candidato
Correo
Vacante

PanelEmpresaServlet

Controla el panel correspondiente a una empresa.

Permite consultar:

- Cantidad de vacantes.
- Cantidad de postulaciones.
- Vacantes pertenecientes a la empresa.

Además, verifica que el usuario tenga el rol:

EMPRESA

EditarVacanteServlet

Permite cargar la información de una vacante para modificarla.

El sistema verifica el rol del usuario:

ADMIN

puede editar cualquier vacante.

EMPRESA

solamente puede editar sus propias vacantes.

ActualizarVacanteServlet

Procesa los cambios realizados en una vacante.

Actualiza información como:

- Título.
- Descripción.

- Salario.
- Fecha.
- Estado.

EliminarVacanteServlet

Permite eliminar una vacante.

También realiza una validación de permisos:

ADMIN → puede eliminar cualquier vacante.

EMPRESA → solamente sus propias vacantes.

6. Páginas JSP

Las páginas JSP corresponden a la interfaz dinámica de SELECTO.

Entre las páginas utilizadas están:

login.jsp
dashboard.jsp
menu.jsp
footer.jsp
lista.jsp
postulaciones.jsp
vacante.jsp
editarvacante.jsp
vacantesDisponibles.jsp
panelEmpresa.jsp

login.jsp

Permite que los usuarios ingresen al sistema.

El usuario proporciona:

Usuario / correo

Contraseña

El sistema valida las credenciales y determina el rol.

dashboard.jsp

Es el panel principal del sistema.

Desde allí se puede acceder a:

- Candidatos.
- Empresas.
- Vacantes.
- Postulaciones.
- Vacantes disponibles.
- Panel de empresa.

menu.jsp

Contiene el menú de navegación general.

También permite mostrar diferentes opciones dependiendo del rol del usuario:

ADMIN

EMPRESA

CANDIDATO

lista.jsp

Muestra los candidatos registrados en el sistema.

Incluye acciones para:

Editar

Eliminar

postulaciones.jsp

Presenta las postulaciones registradas.

Muestra la relación entre:

Candidato → Vacante

7. Archivos CSS

El diseño visual del sistema se encuentra principalmente en:

`css/styles.css`

El CSS permite controlar:

- Colores.
- Tamaños.
- Espaciado.
- Botones.
- Tablas.
- Tarjetas.
- Menús.
- Formularios.
- Distribución de los elementos.

También se utiliza **Bootstrap**, que permite adaptar la interfaz a diferentes tamaños de pantalla y utilizar componentes prediseñados.

8. Archivos HTML

En SELECTO, parte de la estructura visual utiliza HTML directamente y otra parte se encuentra dentro de los archivos JSP.

Por ejemplo, las páginas JSP utilizan:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<body>
<header>
<nav>
<div>
<table>
<form>
```

Por lo tanto, **JSP no reemplaza HTML**, sino que permite combinar HTML con código dinámico generado desde Java.

9. Base de datos

SELECTO utiliza **MySQL** como sistema gestor de base de datos.

La base de datos almacena la información necesaria para el funcionamiento de la aplicación.

Tabla usuarios

Controla el acceso al sistema.

Contiene información relacionada con:

usuario
password
rol
candidato_id
empresa_id

Los roles permiten diferenciar los permisos de cada usuario.

Tabla candidatos

Almacena los candidatos registrados.

Ejemplo:

id
nombre
correo
password

Tabla empresas

Almacena las empresas registradas en el sistema.

Tabla vacantes

Almacena las ofertas laborales.

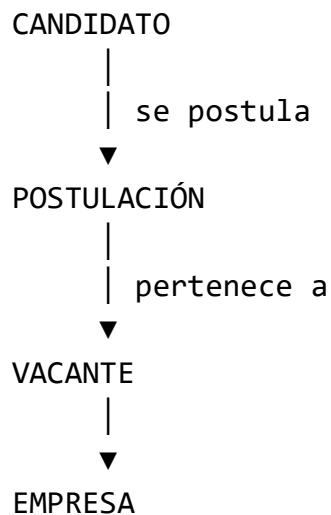
Contiene información como:

id
titulo
descripcion
salario
empresa_id
fecha_publicacion
estado

Tabla postulaciones

Relaciona a los candidatos con las vacantes.

Conceptualmente:



10. Control de acceso

SELECTO utiliza sesiones HTTP para controlar el acceso.

Cuando un usuario inicia sesión, se almacenan datos en la sesión, por ejemplo:

```
session.setAttribute("usuario", usuario);
session.setAttribute("rol", rol);
```

Dependiendo del rol, el sistema permite acceder a diferentes funcionalidades.

Administrador

Puede administrar:

- Candidatos.
- Empresas.
- Vacantes.
- Postulaciones.

Empresa

Puede administrar sus propias vacantes y consultar las postulaciones relacionadas.

Candidato

Puede consultar vacantes disponibles y realizar postulaciones.

11. Tecnologías utilizadas

Tecnología	Función
Java	Lenguaje principal
Jakarta Servlet	Backend
JSP	Interfaz dinámica
HTML	Estructura
CSS	Diseño
Bootstrap	Diseño responsive
JavaScript	Interactividad
MySQL	Base de datos
Maven	Gestión del proyecto y dependencias
Apache Tomcat	Servidor web
IntelliJ IDEA	Entorno de desarrollo
XAMPP	Administración local de MySQL

12. Configuración del proyecto

El proyecto utiliza Maven para administrar las dependencias.

El archivo principal es:

`pom.xml`

En el proyecto se utiliza:

Java 21

y:

Jakarta Servlet API 6.0.0

El proyecto se genera como una aplicación:

WAR

para ejecutarse en Apache Tomcat.

13. Ejecución del proyecto

Para ejecutar SELECTO localmente se realizan los siguientes pasos:

Paso 1

Iniciar **XAMPP**.

Paso 2

Activar:

MySQL

Paso 3

Verificar que la base de datos de SELECTO esté creada.

Paso 4

Abrir el proyecto desde **IntelliJ IDEA**.

Paso 5

Verificar las dependencias Maven.

Paso 6

Configurar el servidor:

Apache Tomcat

Paso 7

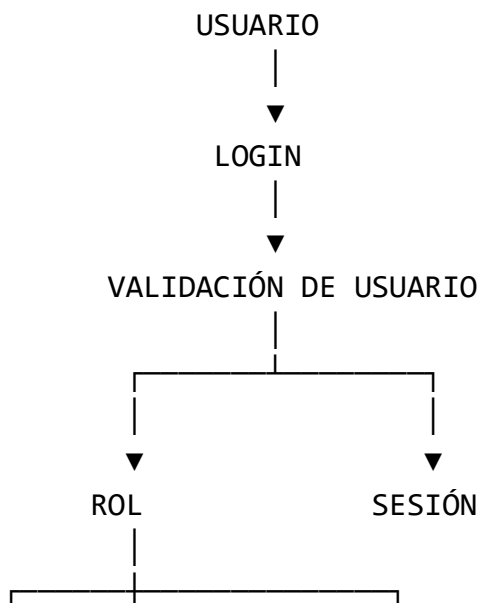
Ejecutar el proyecto.

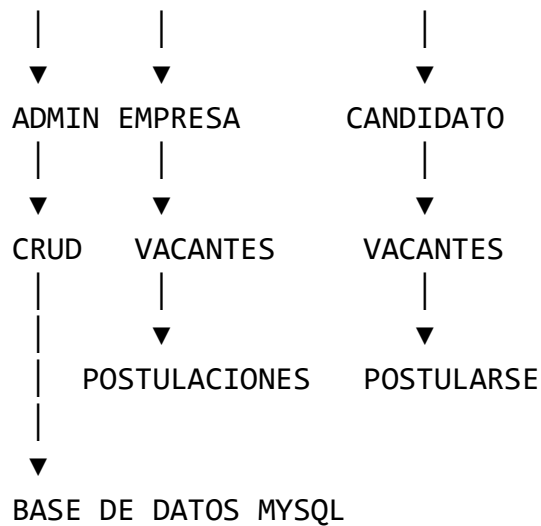
Paso 8

Abrir la aplicación desde el navegador mediante localhost.

14. Flujo general del sistema

El funcionamiento de SELECTO puede representarse así:





15. Despliegue

El proyecto SELECTO se ejecuta mediante **Apache Tomcat**.

El proyecto Java web se empaqueta mediante Maven como:

.war

El archivo generado se encuentra normalmente dentro de:

target/

Por ejemplo:

target/SELECTO.war

Este archivo puede ser desplegado posteriormente en un servidor Apache Tomcat.

El documento de referencia utiliza un proceso similar al generar un .war mediante Maven y posteriormente llevarlo al servidor de ejecución.

16. Pruebas realizadas

Durante el desarrollo se realizaron pruebas de las principales funcionalidades:

Registro

Se verificó el registro de candidatos y la creación de su usuario.

Inicio de sesión

Se verificó el acceso según las credenciales y el rol.

Candidatos

Se verificó:

- Listado.
- Registro.
- Eliminación.

Empresas

Se verificó el listado y administración.

Vacantes

Se verificó:

- Registro.
- Listado.
- Edición.
- Eliminación.
- Consulta de vacantes disponibles.

Postulaciones

Se verificó el proceso:

Candidato



Vacante disponible



Postulación



Registro en MySQL



Consulta de postulaciones

17. Recomendaciones

Como mejoras futuras para SELECTO se pueden considerar:

- Implementar contraseñas cifradas mediante hashing.
- Incorporar recuperación de contraseña.
- Implementar búsqueda y filtros de vacantes.
- Agregar paginación.
- Mejorar las validaciones de formularios.
- Implementar perfiles más completos para candidatos y empresas.
- Agregar reportes.
- Implementar una API REST.
- Realizar un despliegue en un servidor de producción.
- Implementar control de versiones mediante Git/GitHub.

18. Conclusión

El proyecto **SELECTO** integra diferentes tecnologías para construir un sistema web orientado a la gestión de procesos de selección de personal.

La aplicación combina:

HTML + CSS + Bootstrap



JSP



Java Servlets



JDBC



MySQL

La separación de responsabilidades permite que la interfaz, la lógica del sistema y la información almacenada en la base de datos trabajen de manera organizada.

El proyecto permite demostrar la implementación de un sistema CRUD, manejo de sesiones, control de roles, conexión a base de datos y desarrollo de una aplicación web utilizando Java.